

제 2 교시

수학 영역

홀수형

5지선다형

1. $\sqrt[3]{24} \times 9^{\frac{1}{3}}$ 의 값은? [2점]

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

2. 함수 $f(x) = 2x^3 - 2x + 1$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$ 의 값은? [2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

3. 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^5 (a_k + k) = 15, \quad \sum_{k=1}^5 (b_k - 3) = 7$$

일 때, $\sum_{k=1}^5 (a_k + b_k)$ 의 값은? [3점]

- ① 20 ② 22 ③ 24 ④ 26 ⑤ 28

4. 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x + a & (x < 1) \\ 3x - a & (x \geq 1) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a 의 값은? [3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

5. 함수 $f(x) = (x^2 + x + 1)(x^2 + 3)$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값은?

[3점]

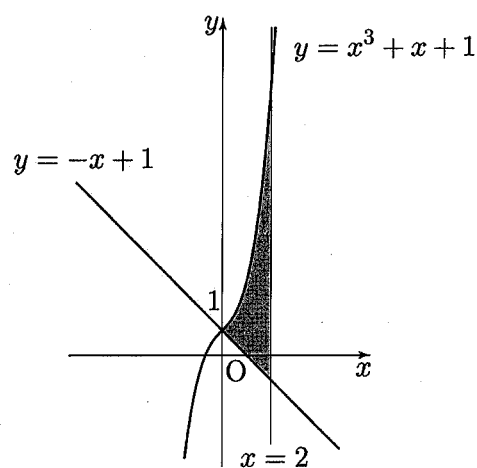
- ① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18

6. $\tan \theta < 0$ 인 θ 에 대하여 $\frac{\cos \theta}{1 - \sin \theta} + \frac{\cos \theta}{1 + \sin \theta} = \frac{10}{3}$ 일 때,
 $\sin \theta$ 의 값은? [3점]

- ① $-\frac{4}{5}$ ② $-\frac{3}{5}$ ③ $-\frac{2}{5}$ ④ $-\frac{1}{5}$ ⑤ 0

7. 두 함수 $y = x^3 + x + 1$, $y = -x + 1$ 의 그래프와 직선 $x = 2$ 로
 둘러싸인 부분의 넓이는? [3점]

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12



8. 1보다 큰 두 실수 a, b 가

$$\log_2 a = \log_b 4, \quad \log_2 \frac{a}{b} = \frac{7}{2}$$

을 만족시킬 때, $a \times b$ 의 값은? [3점]

- ① $2^{\frac{5}{2}}$ ② 8 ③ $2^{\frac{7}{2}}$ ④ 16 ⑤ $2^{\frac{9}{2}}$

9. 시각 $t=0$ 일 때 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P가 있다. 시각이 $t(t \geq 0)$ 일 때 점 P의 속도가

$$v(t) = 6t^2 - 2t + 1$$

이다. 시각 $t=1$ 일 때 점 P의 위치를 x_1 이라 하고, 시각 $t=2$ 일 때 점 P의 위치를 x_2 라 하자. $x_2 - x_1$ 의 값은? [4점]

- ① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

10. 양수 a 에 대하여 함수 $f(x) = a \sin \frac{\pi x}{a}$ 가 있다.

$0 \leq x \leq 4a$ 일 때 방정식 $f(x) = 3$ 의 서로 다른 실근의

개수는 2이다. $0 \leq x \leq 8$ 일 때 방정식 $f(x) = \frac{3}{2}$ 의

서로 다른 실근의 개수는? [4점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

11. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가 있다.
모든 실수 a 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - 4a}{x - a^2}$$

의 값이 존재할 때, $f(4)$ 의 값은? [4점]

- ① 28 ② 30 ③ 32 ④ 34 ⑤ 36

12. 첫째항이 1인 등비수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_{11} \times (a_5 + a_9) = 16 \times (a_2^2 + a_4^2)$$

을 만족시킨다. $a_2 < 0$ 일 때, a_m 의 값이 자연수가 되도록 하는
10 이하의 모든 자연수 m 의 값의 합은? [4점]

- ① 8 ② 15 ③ 22 ④ 29 ⑤ 36

13. 상수 a 와 삼차함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x+1) - f(x) = 3x(x-a)$$

를 만족시킬 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

<보 기>

ㄱ. $f(0) = f(1)$

ㄴ. $-2 < a < -1$ 이면 $f'(c) = 0$ 인 실수 c 가 열린구간 $(-2, 0)$ 에 존재한다.

ㄷ. $a > 1$ 이면 함수 $f(x)$ 가 $x = k$ 에서 극대 또는 극소인 음수 k 가 존재하지 않는다.

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

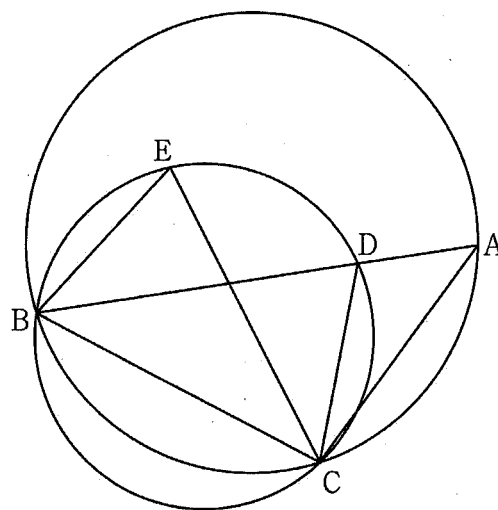
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 그림과 같이 반지름의 길이가 $2\sqrt{3}$ 인 원에 내접하고

$\overline{AC} = 4$ 인 삼각형 ABC 가 있다. 선분 AB 위의 점 D 와 삼각형 BCD 의 외접원 위의 점 E 가

$$\cos(\angle ACD + \angle BAC) = \frac{1}{3}, \quad \overline{BE} = 3, \quad \overline{CE} = 5$$

를 만족시킬 때, 선분 BD 의 길이는? (단, $\angle BEC < \frac{\pi}{2}$) [4점]



① $\frac{7}{2}$

② 4

③ $\frac{9}{2}$

④ 5

⑤ $\frac{11}{2}$

15. 최고차항의 계수가 1 인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x \leq 2) \\ f(x) + |f(x)| & (x > 2) \end{cases}$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(2) = 0$, $f'(2) < 0$

(나) 0이 아닌 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_x^{2x} g(t) dt > 0 \text{ 이다.}$$

$f(5)$ 의 값이 자연수일 때, $f(5)$ 의 최솟값은? [4점]

- ① 14 ② 16 ③ 18 ④ 20 ⑤ 22

단답형

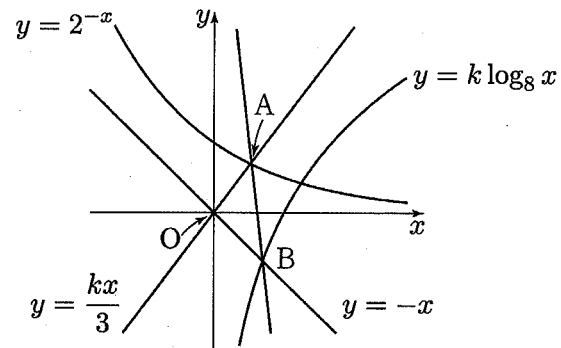
16. 반지름의 길이가 6이고 중심각의 크기가 2인 부채꼴의 넓이를 구하시오. [3점]

17. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x) = 3x^2 + x$ 이고 $f(0) = 3$ 일 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오. [3점]

18. 함수 $y=2^{x-1}+3$ 의 그래프의 점근선과 함수 $y=\log_4(x-1)$ 의 그래프가 만나는 점의 x 좌표를 구하시오.
[3점]

19. 함수 $f(x)=x^3-6x^2-3x$ 에서 x 의 값이 0부터 3까지 변할 때의 평균변화율과 $f'(a)$ 의 값이 같아지도록 하는 실수 a 의 값은 a_1, a_2 ($a_1 < a_2$)뿐이다. $f(a_1+2a_2)$ 의 값을 구하시오.
[3점]

20. 그림과 같이 3이 아닌 자연수 k 에 대하여 곡선 $y=2^{-x}$ 과 직선 $y=\frac{kx}{3}$ 가 만나는 점을 A라 하고, 곡선 $y=k\log_8 x$ 와 직선 $y=-x$ 가 만나는 점을 B라 하자.



다음은

$$(\text{직선 AB의 기울기}) < -3$$

이 되도록 하는 자연수 k 의 개수를 구하는 과정이다.

두 점 A, B의 좌표를 각각

$$\left(a, \frac{ka}{3}\right), (b, -b)$$

로 놓을 수 있다. 또한 두 점 A, B는 각각

곡선 $y=2^{-x}$ 와 곡선 $y=k\log_8 x$ 위의 점이므로

$$2^{-a} = \frac{ka}{3}, \quad k\log_8 b = -b$$

를 만족시킨다. $k\log_8 b = \frac{k}{3}\log_2 b$ 이므로

$$2^{-\frac{3b}{k}} = b = \frac{k\left(\frac{3b}{k}\right)}{3}$$

이다.

방정식 $2^{-x} = \frac{kx}{3}$ 는 유일한 실근 a 를 갖는다. 따라서

$$\frac{b}{a} = \boxed{\text{(가)}}$$

이고, 직선 AB의 기울기는

$$\frac{\frac{ka}{3} + b}{a - b} = \frac{\frac{k}{3} + \frac{b}{a}}{1 - \frac{b}{a}} = \boxed{\text{(나)}}$$

로 정리할 수 있다. $\boxed{\text{(나)}} < -3$ 이 되도록

하는 자연수 k 의 개수는 $\boxed{\text{(다)}}$ 이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(k), g(k)$ 라 하고, (다)에 알맞은 수를 p 라 할 때, $p \times (f(6) + g(2))$ 의 값을 구하시오.

[4점]

21. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$f(\alpha) = f(0) = f(1) = 0 \quad (\alpha < 0)$$

일 때, $t > 0$ 에서 정의된 함수 $g(t)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

양수 t 에 대하여

$$f(kt)f'(kt) < 0$$

을 만족시키는 자연수 k 의 개수는 $g(t)$ 이다.

$\lim_{t \rightarrow \frac{1}{5}} g(t)$ 의 값이 존재할 때, $f(5)$ 의 값을 구하시오. [4점]

22. 첫째항이 1인 등차수열 $\{a_n\}$ 이 어떤 자연수 $k(k \geq 2)$ 에 대하여

$$a_{2k-1} = -1$$

을 만족시킨다. 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킬

때, $k + \sum_{n=1}^{10} b_n$ 의 값을 구하시오. [4점]

(가) 모든 자연수 n 에 대하여

$$b_{n+2} = \begin{cases} |a_n| & (b_{n+1} \leq b_n) \\ 2b_{n+1} - b_n & (b_{n+1} > b_n) \end{cases}$$

이다.

(나) $b_1 = 1$, $(b_4 - b_5) \times (b_5 - b_6) < 0$

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(확률과 통계)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(확률과 통계)

홀수형

5지선다형

23. 다항식 $(3x+1)^4$ 의 전개식에서 x 의 계수는? [2점]

- ① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

24. 두 사건 A, B 에 대하여 A 와 B^C 는 서로 배반사건이고

$$P(A|B) = 2P(B) - P(A), \quad P(A^C) = \frac{2}{3}$$

일 때, $P(B)$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

25. 평균이 m 이고 표준편차가 σ ($\sigma > 0$)인 정규분포를 따르는 모집단에서 크기가 100인 표본을 임의추출하여 얻은 표본평균의 값이 $\bar{x}$ 일 때, 이를 이용하여 구한 모평균 m 에 대한 신뢰도 99%의 신뢰구간이 $a \leq m \leq b$ 이고, 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간은 $a+0.62 \leq m \leq b-0.62$ 이다.

$\sigma+b-a$ 의 값은? (단, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$, $P(|Z| \leq 2.58) = 0.99$ 로 계산한다.) [3점]

- ① 14.18 ② 14.67 ③ 15.16 ④ 15.65 ⑤ 16.14

26. 집합 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에서 중복을 허락하여 네 개의 원소를 택해 만든 모든 순서쌍 (a_1, a_2, a_3, a_4) 의 집합을 A 라 하자. 집합 A 에서 임의로 선택한 순서쌍 (a_1, a_2, a_3, a_4) 이

$$a_1 + a_2 = 6 \text{ 또는 } a_2 + a_3 = 6 \text{ 또는 } a_3 + a_4 = 6$$

을 만족시킬 확률은? [3점]

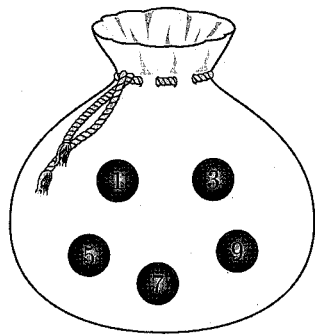
- ① $\frac{58}{125}$ ② $\frac{61}{125}$ ③ $\frac{64}{125}$ ④ $\frac{67}{125}$ ⑤ $\frac{14}{25}$

27. 주머니에 숫자 1, 3, 5, 7, 9가 하나씩 적힌 공 5개가 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낼 때, 공에 적힌 수의 합을 m 이라 하자.

$$m = 2^n \times p \text{ (단, } n \text{은 자연수, } p \text{는 홀수)}$$

로 나타낼 때의 n 의 값을 확률변수 X 라 하자.
 $V(4X)$ 의 값은? [3점]

- ① 14 ② 15 ③ 16 ④ 17 ⑤ 18



28. 주사위를 네 번 던져 나온 눈의 수를 차례로 a, b, c, d 라 하자. 다음 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는? [4점]

$a \leq b \leq d \leq c \text{ 또는 } a \leq d \leq b \leq c \text{이다.}$

- ① 180 ② 184 ③ 188 ④ 192 ⑤ 196

단답형

29. 서로 독립적으로 수행하는 두 프로젝트 A , B 가 있다.

프로젝트 A 는 성공 확률이 $\frac{1}{5}$ 인 작업을 2500번 수행하고,

프로젝트 B 는 성공 확률이 $\frac{1}{10}$ 인 작업을 3600번 수행한다.

프로젝트 A 의 성공 횟수가 540

이상일 확률과 프로젝트 B 의 성공

횟수가 k 이하일 확률을 오른쪽

표준정규분포표를 이용하여

구한 값이 각각 p , $p+0.136$ 일 때,

k 의 값을 구하시오. [4점]

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.192
1.0	0.341
1.5	0.433
2.0	0.477
2.5	0.494

30. 서로 다른 흰 공 3개와 서로 다른 검은 공 3개가 있다.

이 6개의 공을 세 학생 A , B , C 에게 남김없이 나누어 주는 시행을 한다. 세 학생 A , B , C 가 받은 공의 개수가 모두 다를 때, 학생 A 가 받은 흰 공의 개수와 검은 공의 개수가

같은 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, 공을 받지 못하는 학생이 있을 수 있고, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(미적분)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(미적분)

홀수형

5지선다형

23. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^n + \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{\left(\frac{1}{2}\right)^{n+2} + \left(\frac{1}{3}\right)^n}$ 의 값은? [2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

24. $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{e^{\tan x}}{\cos^2 x} dx$ 의 값은? [3점]

- ① $\sqrt{e}-1$ ② $e^{\frac{\sqrt{3}}{3}}-1$ ③ $e-1$
 ④ $e^{\sqrt{3}}-e$ ⑤ $e^{\sqrt{3}}-1$

25. 곡선 $x^3 + \sin(xy) + y^2 = 1$ 위의 점 $(1, 0)$ 에서의 접선의 기울기는? [3점]

- ① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

26. $x=1$ 부터 $x=3$ 까지의 곡선 $y = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2x}$ 의 길이는? [3점]

- ① $\frac{14}{3}$ ② 5 ③ $\frac{16}{3}$ ④ $\frac{17}{3}$ ⑤ 6

27. $f(2)=1$ 인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(f(x+1) \right)^{\frac{1}{f(x)-x}} = \frac{1}{e^2}$$

일 때, $f(4)$ 의 값은? [3점]

- ① -13 ② -11 ③ -9 ④ -7 ⑤ -5

28. 실수 전체의 집합에서 증가하고 이계도함수가 연속인 함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 가 $x>0$ 인 모든 실수 x 에 대하여

$$(f'(x))^2 = e^{2x^2} + e^{x^2}$$

을 만족시킨다. $t > \sqrt{2}$ 인 실수 t 에 대하여 기울기가 t 인

직선 l 이 곡선 $y=f(x)$ ($x>0$)과 점 A에서 접할 때,

직선 l 이 y 축과 만나는 점을 B라 하고,

점 A에서 y 축에 내린 수선의 발을 C라 하자. 삼각형 ABC의

넓이를 $g(t)$ 라 할 때, $\int_{\sqrt{e^2+e}}^{e\sqrt{e^2+1}} g(t)dt$ 의 값은? [4점]

- ① $\frac{e^4+e^2}{8}$ ② $\frac{3e^4+e^2}{8}$ ③ $\frac{5e^4+e^2}{8}$
 ④ $\frac{7e^4+e^2}{8}$ ⑤ $\frac{9e^4+e^2}{8}$

단답형

29. 모든 항이 0이 아닌 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 두 급수

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n)^2, \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$$

이 서로 같은 값으로 수렴한다. 어떤 자연수 $k(k \neq 3)$ 에 대하여

$$\frac{a_{k+4} - a_{k+1}}{3} = \frac{a_{2k+1} - a_{k+1}}{k}$$

이 성립할 때, $120 \times \left(k + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \right)$ 의 값을 구하시오. [4점]

30. 실수 전체의 집합에서 증가하는 삼차함수 $f(x)$ 의 역함수 $f^{-1}(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고 함수

$$g(x) = f^{-1}(x) - \frac{\sin \pi x}{5\pi}$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $g(x)$ 는 $x = -2$ 에서 극솟값 -1 을 갖는다.
 (나) 점 $(0, 0)$ 은 곡선 $y = g(x)$ 의 변곡점이다.

함수 $g(x)$ 가 $x = \alpha$ 에서 극대 또는 극소인 양수 α 의 최솟값을 α_1 이라 할 때, $\alpha_1 + f(4)$ 의 값을 구하시오. [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(기하)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(기하)

홀수형

5지선다형

23. 두 벡터 $\vec{a} = (1, -2)$, $\vec{b} = (3, -1)$ 에 대하여 $|\vec{a} + \vec{b}|$ 의 값은? [2점]

- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

24. 초점이 $F(2, 0)$ 이고 준선이 $x = -2$ 인 포물선 위의 점 $P(6, 4\sqrt{3})$ 에서의 접선의 y 절편은? [3점]

- ① $\sqrt{10}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $\sqrt{14}$ ④ 4 ⑤ $3\sqrt{2}$

25. 좌표공간의 두 점 $A(4, 2, a)$, $B(2, b, 1)$ 에 대하여 점 A 를 원점에 대하여 대칭이동한 점을 C , 점 B 를 xy 평면에 대하여 대칭이동한 점을 D 라 하자. 선분 AB 를 $2:1$ 로 내분하는 점이 x 축 위에 있을 때, 선분 CD 의 길이는? [3점]

- ① $\sqrt{42}$ ② $\sqrt{43}$ ③ $2\sqrt{11}$ ④ $3\sqrt{5}$ ⑤ $\sqrt{46}$

26. 좌표평면에서 두 직선

$$\frac{x-1}{3} = -y+1, \quad x+2y=4$$

가 이루는 예각의 크기를 θ 라 할 때, $\sin \theta$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{10}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{10}$ ④ $\frac{2}{5}$ ⑤ $\frac{\sqrt{5}}{10}$

27. 두 초점이 $F(c, 0)$, $F'(-c, 0)$ ($c > 0$)인

쌍곡선 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$ 이 있다. 이 쌍곡선 위에 있는 점 중 제1사분면에 있는 점 P 에 대하여 직선 PF 의 기울기가 직선 PF' 의 기울기의 3배일 때, $\overline{PF} + \overline{PF'}$ 의 값은? [3점]

- ① 28 ② 30 ③ 32 ④ 34 ⑤ 36

28. 좌표평면에서 세 점 $A(2, 3)$, $B(6, 7)$, $C(3, 5)$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 점 X 가 나타내는 영역을 D 라 하자.

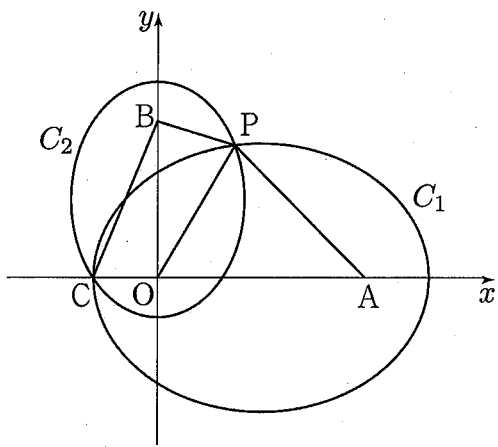
- (가) $\overrightarrow{XA} \cdot \overrightarrow{XB} \leq 0$
 (나) $4 \leq (\overrightarrow{XA} - \overrightarrow{XB}) \cdot \overrightarrow{XC} \leq 12$

영역 D 에 속하는 점 중에서 원점 O 와의 거리가 최소인 점을 P 라 하자. 영역 D 에 속하는 점 Y 에 대하여 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AY}$ 의 최댓값과 최솟값의 합은? [4점]

- ① $16 + \sqrt{3}$ ② $17 + \sqrt{3}$ ③ $18 + \sqrt{3}$
 ④ $19 + \sqrt{3}$ ⑤ $20 + \sqrt{3}$

단답형

29. 그림과 같이 좌표평면 위의 세 점 $A(8, 0)$, $B(0, 6)$, $C(-k, 0)$ ($k > 0$)에 대하여 두 점 O, A 를 초점으로 하고 점 C 를 지나는 타원 C_1 , 두 점 O, B 를 초점으로 하고 점 C 를 지나는 타원 C_2 가 있다. 타원 C_1 가 타원 C_2 와 만나는 점 중 C 가 아닌 점을 P 라 하자. $\overline{AP} - \overline{BP} = 4$ 일 때, 사각형 $BCOP$ 의 둘레의 길이를 구하시오. (단, O 는 원점이다.) [4점]



30. 좌표공간에 중심이 $C(0, 0, 12)$ 인 구

$$S: x^2 + y^2 + (z - 12)^2 = 36$$

- 이 있다. 구 S 위의 두 점 $P(4, 2, 16)$, $Q(a, b, c)$ 에 대하여 $\overline{PQ} = 6\sqrt{2}$ 이다. 평면 CPQ 와 xy 평면이 이루는 예각의 크기가 최소일 때, $\frac{ab}{c} = -\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.